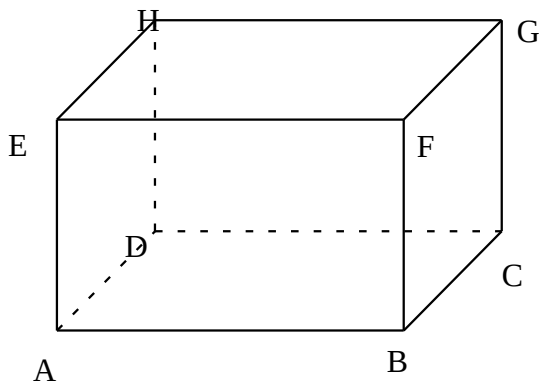
Exercices : produit scalaire.

Exercice 1 : On considère le pavé droit ABCDEFGH ci-dessous tel que AB=8, AD=5 et BC=3.



Les points I et J sont définis par les relations $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AJ}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$.

Calculer les produits scalaires suivants :

1. $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{AB}$ 2. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DH}$ 3. $\overrightarrow{EH}\cdot\overrightarrow{CB}$ 4. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$
5. $\overrightarrow{AJ}\cdot\overrightarrow{EF}$ 6. $\overrightarrow{BI}\cdot\overrightarrow{BD}$

Exercice 2: Soit ABCDEFGH un cube. Soient I, J et K les milieux respectifs des segments [EF], [FG] et [BC].

1. Citer deux droites perpendiculaires.
2. Citer deux droites orthogonales mais non perpendiculaires.
3. Citer une droite et un plan orthogonaux entre eux.
4. Justifier que les droites (JK) et (AD) sont orthogonales.
5. Prouver que la droite (GF) est orthogonale au plan (ABI).
6. Citer une autre droite orthogonale au plan (ABI).

Exercice 3 : ABCDEFGH est un cube de côté 1. I et J sont les milieux respectifs de [BC] et [HG].

1. A l'aide des propriétés du cube, calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{HJ}$, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DH}$, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{GJ}$ et $\overrightarrow{BI}\cdot\overrightarrow{HJ}$.
2. A l'aide de la relation de Chasles, calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DG}$, $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{HD}$, $\overrightarrow{AJ}\cdot\overrightarrow{ID}$ et $\overrightarrow{AJ}\cdot\overrightarrow{EC}$.
3. En déduire l'orthogonalité de certaines droites.
4. Les droites (ID) et (EC) sont-elles orthogonales ?

Exercice4 : ABCDEFGH est un cube de côté 1. I est le milieu de [BC].

1. Calculer les longueurs des côtés du triangle DGI.
   En déduire sa nature.
2. A l'aide de la relation de Chasles, calculer $\overrightarrow{GI}\cdot\overrightarrow{GD}$.
3. En déduire une valeur approchée de l'angle ($\overrightarrow{GI}$, $\overrightarrow{GD}$).
4. Déterminer les autres angles du triangle DGI.

Calculer une valeur approchée de l'aire du triangle DGI.

Exercice 5 :

1. Soient A, B, C et D quatre points de l'espace. Montrer que $AB^2-BC^2+CD^2-DA^2=2\,\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}$.
2. ABCD est un tétraèdre tel que BAC est isocèle en B et DAC est isocèle en D.
   a. Déduire de la question précédente que les droites (AC) et (BD) sont orthogonales.
   b. Sans utiliser le produit scalaire, montrer à nouveau que les droites (AC) et (BD) sont orthogonales.

Exercice 6 : ABCD est un tétraèdre régulier d'arête *a*.

1. Exprimer en fonction de *a* les produits scalaires $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DA}$ et $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}$.
2. Soit I, J, K, L,les milieux respectifs de [AB], [AD], [DC] et [CB]. Justifier que IJKL est un parallélogramme. Que peut-on en dire de plus ?

Exercice 7 : Déterminer les valeurs manquantes :

$\vec{u}\cdot\vec{v}$	$\lVert\vec{u}\rVert$	$\lVert\vec{v}\rVert$	$\lVert\vec{u}+\vec{v}\rVert$	$\lVert\vec{u}-\vec{v}\rVert$
	3	2	4	
5	2			$\sqrt{3}$
8	3	4		

Exercice 8: Dans l'espace, on considère trois vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ orthogonaux deux à deux et de norme égale à 1.
Parmi les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ suivants, déterminer les couples de vecteurs orthogonaux.

$\vec{u}=3\vec{i}-2\vec{k}$ $\quad$ $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\frac{3}{2}\vec{k}$ $\quad$ $\vec{w}=-2\vec{i}+\vec{k}$

Exercice 9 : Soient les points A(1;1;1), B(2;0;-2) et C(1;-2;2) trois points dans un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle.
2. Donner une mesure en radians à 10^{-2} prés des angles autres que l'angle droit de ce triangle.

Exercice 10 : L'espace est muni d'un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).
Soient les points $A(1;1;\sqrt{2})$ et $B(\sqrt{2};-\sqrt{2};0)$.
Soit C le symétrique de A par rapport à O.
Démontrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle.

Exercice 11 : L'espace est muni d'un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).
Soient les points A(2;3;-1), B(2;8;-1), C(7;3;-1) et D(2;-1;2). Démontrer que les points B, C et D sont sur la même sphère de centre A.

Exercice 12 : Soient les points A(2;-1;0), B(1;-1;-1) et C(2;0;2) dans un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).

1. Calculer $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BH}$ et en déduire cos ($\widehat{ABC}$).
2. Soit H le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC. Calculer AH et en déduire l'aire du triangle ABC en unités d'aire.

Exercice 13 : L'espace est muni d'un repère (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite d passant par le point A(1;5;-2) et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}$.
2. Les points B(7;2;7) et C(-3;7;-6) appartiennent-ils à la droite d ?

Exercice 14 : L'espace est muni d'un repère (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).
Donner une représentation paramétrique de la droite passant par les points A(-2;5;4 et B(3;0;-6).

Exercice 15 : L'espace est muni d'un repère (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).
Une droite d a pour représentation paramétrique : $\begin{cases}x=2+3t\\y=-1+t\\z=1-2t\end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$.

1. Donner un vecteur directeur de cette droite.
2. Donner deux points distincts de d.
3. Le point P(-1;-2;-5) appartient-il à d ?

Exercice 16 : Étudier les positions relatives de d_1 et d_2 , puis de d_1 et d_3 et enfin de d_2 et d_3 .
Déterminer, s'il existe, les coordonnées de leur point d'intersection.

d_1 : $\begin{cases}x=-1+3t\\y=1-3t\\z=2t\end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$ $\quad$ d_2 : $\begin{cases}x=-4-3t\\y=9-2t\\z=-5+t\end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$ $\quad$ d_3 : $\begin{cases}x=-6t\\y=6t\\z=-4t\end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$.

Exercice 17 : Soient les points A(2;1;1), B(6;6;3) et C(2;4;3) trois points dans un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).
Montrer que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$ est normal au plan (ABC).

Exercice 18 : Soient M(1;-3;1), N(2;5;-1) et P(-2;-3;2) trois points dans un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).
Déterminer un vecteur normal au plan (MNP) à coordonnées entières.

Exercice 19 : Soit le point A(3;1;2) et le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\1\\-2\end{pmatrix}$ dans un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).

1. Déterminer une équation cartésienne du plan P passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$.
2. Les points B(4;-5;-2) et C(2;2;1) appartiennent-ils au plan P .

Exercice 20: Soient les points A(2;1;-1), B(-5;2;1) et C(0;-1;3) dans un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).

1. Montrer que les points A, B et C définissent un plan.
2. Montrer que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\5\\8\end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (ABC).
3. Déterminer une équation du plan (ABC).
4. Le point D(2;2;1) appartient-il au plan (ABC) ?

Exercice 21 : L'espace est muni d'un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).
Un plan P est défini par l'équation cartésienne : $x+3y-2z+1=0$.
Soient les points A(1;-1;3) et B(3;-2;2).

1. Vérifier que les points A et B n'appartiennent pas au plan P .
2. Montrer que la droite (AB) est parallèle au plan P .

Exercice 22: L'espace est muni d'un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).
Un plan P est défini par l'équation cartésienne : $2x+y-z+3=0$.
Soient les points A(1;2;3) et B(-1;3;5).

1. Vérifier que les points A et B n'appartiennent pas au plan P .
2. Montrer que la droite (AB) est sécante au plan P et déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (AB) avec le plan P .

Exercice 23 : ABCDEFGH est un cube. I et J sont les milieux respectifs de [AE] et [HG].
On munit l'espace du repère orthonormé (D ; $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DH}$).

1. Déterminer une équation du plan (BIJ).
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection du plan (BIJ) avec la droite (DH) ? Ce point appartient-il à l'arête [DH] ?
3. Même question avec la droite [EH].

Exercice 24 : L'espace est muni d'un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$). On définit deux plans P et Q par leurs équations cartésiennes :
$P: 3x+y-2z+3=0$
$Q: x-4y+z+2=0$.

1. Montrer que les plans P et Q sont sécants.
2. Déterminer une représentation paramétrique de leur droite d'intersection.
3. En déduire un vecteur directeur de cette droite d'intersection à coordonnées entières.

Exercice 25: L'espace est muni d'un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).
Déterminer le projeté orthogonal du point A(-2;4;-3) sur le plan P d'équation $3x+y+4z-116=0$

Exercice 26: On considère un cube ABCDEFGH.
Soient I et J les milieux respectifs des arêtes [AB] et [AD].
On se place dans le repère (A ; $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$).

1. Démontrer que le plan (GIJ) admet pour équation cartésienne $2x+2y-3z-1=0$.
2. Pour chacun des sommets du cube, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du sommet sur le plan (GIJ).

Exercice 27: centre étrangers, juin 2024
L'espace est muni d'un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$).
On considère :
- les points A(-2;0;2), B(-1;3;0), C(1;-1;2) et D(0;03).
- la droite D_1 dont une représentation paramétrique est $\begin{cases} x=t \\ y=3t \\ z=3+5t \end{cases}$, avec t ∈ ℝ.
- la droite D_2 dont une représentation paramétrique est $\begin{cases} x=1+3s \\ y=-1-5s \\ z=2-6s \end{cases}$, avec s ∈ ℝ.

1. Démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.

2. a. Démontrer que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}$ est orthogonal au plan (ABC).

b. Justifier qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est $x+3y+5z-8=0$.
c. En déduire que les points A, B , C et D ne sont pas coplanaires.

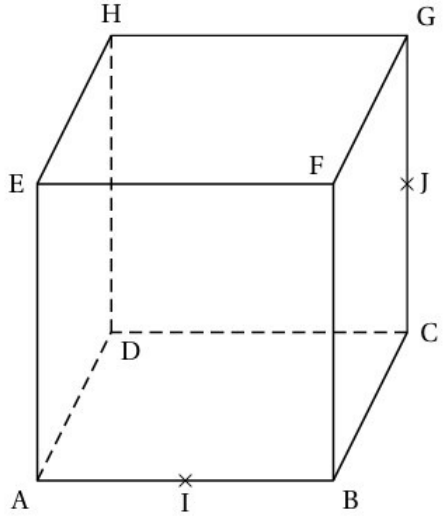
3. a. Justifier que la droite D_1 est la hauteur du tétraèdre ABCD issue de D.

On admet que la droite D_2 est la hauteur du tétraèdre ABCD issue de C.

b. Démontrer que les droites D_1 et D_2 sont sécantes et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

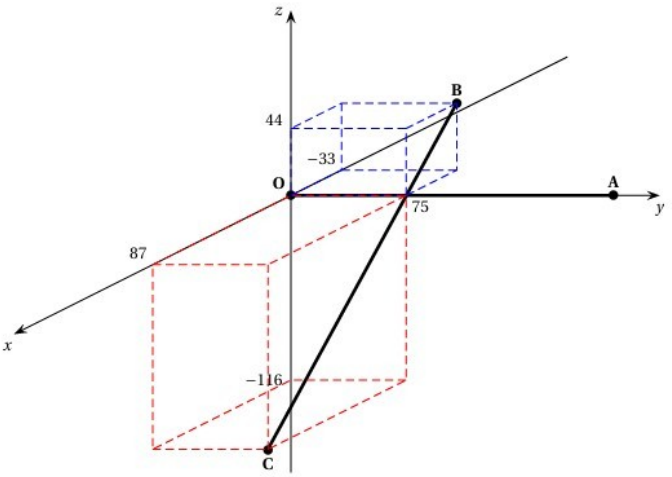
4. a. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point D sur le plan (ABC).
b. Calculer la distance du point D au plan (ABC).
Arrondir le résultat au centième.

Exercice 28: Centre étrangers, juin 2024
Le cube ABCDEFGH a pour arête 1 cm.
Le point I est le milieu du segment [AB] et le point J est le milieu du segment [CG].



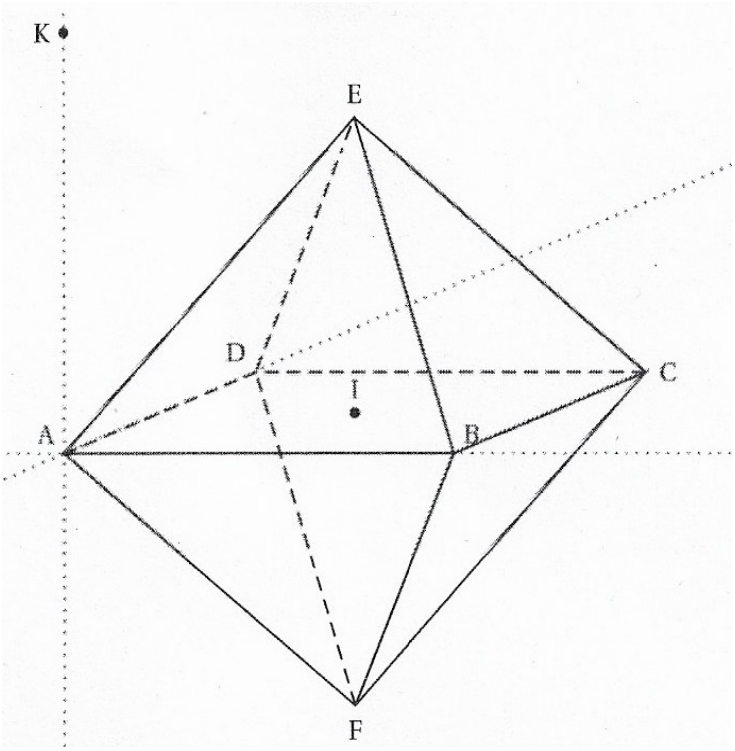
On se place dans le repère orthonormé (A; $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$).
1. Donner les coordonnées des points I et J.
2. Montrer que le vecteur $\overrightarrow{EJ}$ est normal au plan (FHI).
3. Montrer qu'une équation cartésienne du plan (FHI) est $-2x-2y+z+1=0$.
4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (EJ).
5. a. On note K le projeté orthogonal du point E sur le plan (FHI). Calculer ses coordonnées.
b. Montrer que le volume de la pyramide EFHI est $\frac{1}{6}\ cm^3$.
On pourra utiliser le point I, milieu du segment [EF]. On admet que ce point est le projeté orthogonal du point I sur le plan (EFH).
c. Déduire des deux questions précédentes l'aire du triangle FHI.

Exercice 29: centres étrangers juin 2024
On modélise un passage de spectacle de voltige aérienne en duo de la manière suivante:
- on se place dans un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$), une unité représentant un mètre.
- l'avion n°1 doit relier le point O au point A(0;200;0) selon une trajectoire rectiligne, à la vitesse constante de 200 m/s;
- l'avion n°2 doit, quant à lui ,relier le point B(-33;75;44) au point C(87;75;-116) également selon une trajectoire rectiligne, et à la vitesse constante de 200 m/s.
- au même instant, l'avion n°1 est au point O et l'avion n°2 est au point B.



1. Justifier que l'avion n°2 mettra autant de temps à parcourir le segment [BC] que l'avion n°1 à parcourir le segment [OA].
2. Montrer que les trajectoires des deux avions se coupent.
3. Les deux avions risquent-ils de se percuter lors de ce passage ?

Exercice 30: Liban 2016
On considère un solide ADECBF constitué de deux pyramides identiques ayant pour base commune le carré ABCD de centre I. Une représentation en perspective cavalière est donnée ci-dessous. Toutes les arêtes sont de longueur 1.
L'espace est rapporté au repère orthonormé (A ; $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AK}$).



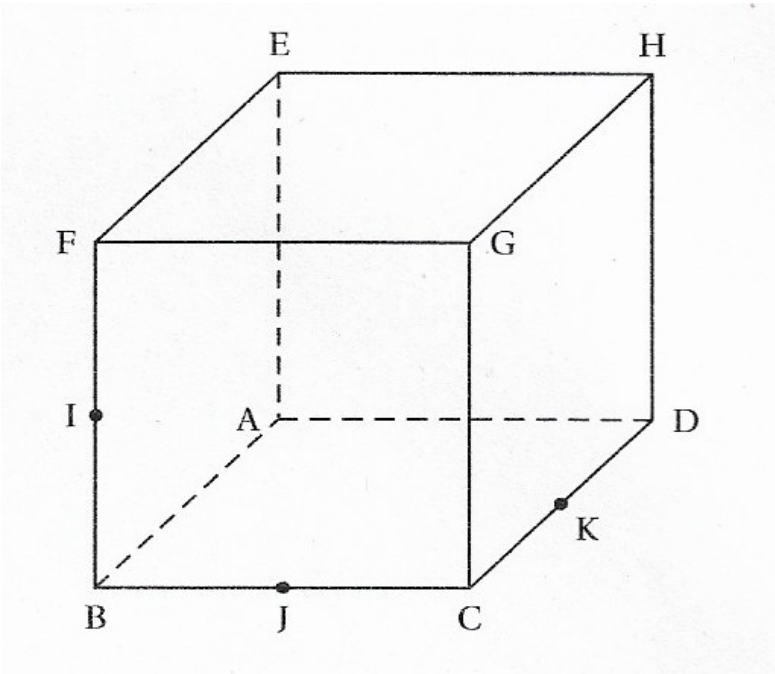
1. a Montrer que $IE = \frac{\sqrt{2}}{2}$. En déduire les coordonnées des points I, E et F.

   b. Montrer que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$ est normal au plan (ABE).

   c. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABE).
2. On nomme M le milieu du segment [DF] et N celui du segment [AB].
   a. Démontrer que les plans (FDC) et (ABE) sont parallèles.
   b. Déterminer l'intersection des plans (EMN) et (FDC).
   c. Construire la section du solide ADECBF par le plan (EMN).

Exercice 31 : Pondichéry avril 2016
ABCDEFFGH désigne un cube de côté 1.
Le point I est le milieu du segment [BF].
Le point J est le milieu du segment [BC].
Le point K est le milieu du segment [CD].

Partie A : Dans cette partie, on ne demande aucune justification.
On admet que les droites (IJ) et (CG) sont sécantes en un point L.
Construire, sur la figure ci-dessous et en laissant apparents les traits de construction :



- Le point L
- L'intersection D des plans (IJK) et (CDH).
- La section du cube par le plan (IJK).

Partie B

L'espace est rapporté au repère (A ; $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$).

1. Donner les coordonnées de A, G, I, J et K dans ce repère.
2. a. Montrer que le vecteur $\overrightarrow{AG}$ est normal au plan (IJK).
   b. En déduire une équation cartésienne du plan (IJK).
3. On désigne par M un point du segment [AG] et t le réel de l'intervalle [0;1] tel que $\overrightarrow{AM}=t\,\overrightarrow{AG}$.
   a. Démontrer que $MI^2=3t^2-3t+\frac{5}{4}$
   b. Démonter que la distance MI est minimale pour le point $N\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$.
4. Démontrer que pour ce point $N\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$:
   a. N appartient au plan (IJK).
   b. La droite (IN) est perpendiculaire aux droites (AG) et (BF).

Exercice 32 : Amérique du Nord 2013

On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé.

On considère les points A(0;4;1), B(1;3;0), C(2;-1;-2) et D(7;-1;4).

1. Démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.
2. Soit Δ la droite passant par le point D et de vecteur directeur $\vec{u}$ (2;-1;3).
   a. Démontrer que la droite Δ est orthogonale au plan (ABC).
   b. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC).
   c. Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ .
   d. Déterminer les coordonnées du point H, intersection de la droite Δ et du plan (ABC).
3. Soit P_1 le plan d'équation $x+y+z=0$ et P_2 le plan d'équation $x+4y+2=0$.
   a. Démontrer que les plans P_1 et P_2 sont sécants.
   b. Vérifier que la droite d , intersection des plans P_1 et P_2 , a pour représentation paramétrique $\begin{cases} x=-4t-2 \\ y=t \\ z=3t+2 \end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$.
   c. La droite d et le plan (ABC) sont-ils sécants ou parallèles ?

Exercice 33 : Liban 2014

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier chaque réponse. Une réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé.

On considère le plan P d'équation $x-y+3z+1=0$ et la droite D dont une représentation paramétrique est $\begin{cases} x=2t \\ y=1+t \\ z=-5+3t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.

On donne les points A(1;1;0), B(3;0;-1) et C(7;1;-2).

Proposition 1 : Une représentation paramétrique de la droite (AB) est $\begin{cases} x=5-2t \\ y=-1+t \\ z=-2+t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.

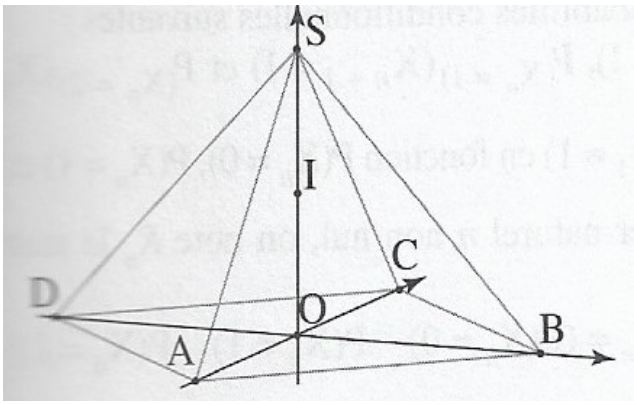
Proposition 2 : Les droites D et (AB) sont orthogonales.

Proposition 3 :
Les droites D et (AB) sont coplanaires.

Proposition 4 : La droite D coupe le plan P au point E de coordonnées (8;-3;-4).

Proposition 5 : Les plans P et (ABC) sont parallèles.

Exercice 34 : On considère la pyramide régulière SABCD de sommet S constituée de la base carrée ABCD et de triangles équilatéraux représentée ci-dessous.



Le point O est le centre de la base ABCD avec OB=1.
On rappelle que le segment [SO] est la hauteur de la pyramide et que toutes les arêtes ont la même longueur.

1. Justifier que le repère (O ; $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OS}$) est orthonormé.
   Dans la suite de l'exercice, on se place dans le repère (O ; $\overrightarrow{OB}$; $\overrightarrow{OC}$; $\overrightarrow{OS}$).
2. On définit le point K par la relation $\overrightarrow{SK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{SD}$ et on note I le milieu du segment [SO].
   a. Déterminer les coordonnées du point K.
   b. En déduire que les points B, I et K sont alignés.
   c. On note L le point d'intersection de l'arête [SA] avec le plan (BCI).
   Justifier que les droites (AD) et (KL) sont parallèles.
   d. Déterminer les coordonnées du point L.
3. On considère le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ dans le repère (O ; $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OS}$).
   a. Montrer que $\vec{n}$ est une vecteur normal au plan (BCI).
   b. Montrer que les vecteurs $\vec{n}$, $\overrightarrow{AS}$ et $\overrightarrow{DS}$ sont coplanaires.
   c. Quelle est la position relative des plans (BCI) et (SAD) ?